NOM : **Prénom :** *Interrogation n° 5*

1) $\sum_{k=2}^{100} q^k =$

2) Pour tout a, b dans $\mathbb{R}$, $\cos a + \cos b =$

3) Soit n un entier non nul. Donner les racines n-iemes de i.

4) Soit z, z' deux complexes non nuls, interpréter géométriquement $\arg\left(\frac{z'}{z}\right)$.

5) Donner les éléments caractéristiques de la similitude $z \mapsto iz + 1$.